

---

TD de probabilités / Fiche 1  
**Dénombrement - conditionnement - indépendance**

---

**Exercice 1** Un sac contient 5 jetons verts (numérotés de 1 à 5) et 4 jetons rouges (numérotés de 1 à 4). On y effectue 3 tirages successifs au hasard et sans remise. Calculer les probabilités :

1. de ne tirer que 3 jetons verts ;
2. de ne tirer aucun jeton vert ;
3. de tirer au plus 2 jetons verts ;
4. de tirer exactement 1 jeton vert.

**Exercice 2** Soit  $A$  et  $B$  deux événements d'un même espace de probabilité tels que :

$$p(A) = \frac{2}{3}, \quad p(B) = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad p(\bar{A}/B) = \frac{1}{4}.$$

1. Calculer la valeur de la probabilité conditionnelle de  $A$  sachant  $B$  et celle de  $B$  sachant  $A$ .
2. Quelle est la probabilité qu'exactly un des deux événements se réalise ?

**Exercice 3** Soit  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois événements d'un même espace de probabilité tels que :

$$p(A) = \frac{2}{5}, \quad p(C) = \frac{1}{2}, \quad p(A \cup B) = \frac{3}{4}, \quad p(B/A) = \frac{3}{10} \quad \text{et} \quad p(C/A) = \frac{1}{4}.$$

1. Calculer la valeur de  $p(\bar{A}/C)$ .
2. Calculer la valeur de  $p(\bar{A}/\bar{C})$ .
3. Calculer la valeur de  $p(B)$ .

**Exercice 4** Au cours d'une épidémie de grippe, on vaccine le tiers de la population. Parmi les grippés, un sur dix est vacciné. La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population soit grippée est 0,25.

Quelle est la probabilité pour un individu vacciné de cette population de contracter la grippe ?

**Exercice 5** Soit  $A$  et  $B$  deux événements d'un même espace de probabilité. Montrer que si  $A$  et  $B$  sont indépendants alors il en va de même pour  $A$  et  $\bar{B}$  et pour  $\bar{A}$  et  $\bar{B}$ .